

|                                       |                           |                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Línea Base Flora</b>               |                           |  |
| <b>Informe Técnico Área Terrestre</b> | <b>ITLB-FLO-179.597-1</b> |                                                                                     |
| <b>Versión 3.</b>                     | <b>Páginas 32</b>         |                                                                                     |
|                                       |                           | <b>Fecha envío: 20-11-2019</b>                                                      |

**LÍNEA BASE FLORA Y VEGETACIÓN**  
**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO**  
**“CONDOMINIO ALTO MIRADOR”**  
**COMUNA DE HUALPÉN,**  
**REGIÓN DEL BIOBÍO**

Noviembre, 2019

|                  | <b>NOMBRE</b>    | <b>CARGO</b>               | <b>FECHA</b> |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| <b>ELABORADO</b> | Jhennifer Toledo | Profesional Especialista   | 12-11-2019   |
| <b>REVISADO</b>  | Christoper Groz  | Jefe Operaciones Acuáticas | 13-11-2019   |
| <b>APROBADO</b>  | Alejandra Marin  | Gerente de Operaciones     | 12-11-2019   |

## ÍNDICE GENERAL

|       |                                                                                                                        |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | INTRODUCCIÓN .....                                                                                                     | 4  |
| 2     | OBJETIVOS .....                                                                                                        | 6  |
| 2.1   | Objetivo General .....                                                                                                 | 6  |
|       | Elaborar una Línea Base para el componente flora en el área de influencia del proyecto “Condominio Alto Mirador” ..... | 6  |
| 2.2   | Objetivos Específico.....                                                                                              | 6  |
| 3     | ÁREA DE ESTUDIO .....                                                                                                  | 7  |
| 3.1   | Emplazamiento del proyecto .....                                                                                       | 7  |
| 3.1.1 | Área de influencia.....                                                                                                | 9  |
| 4     | METODOLOGÍA.....                                                                                                       | 11 |
| 4.1   | Caracterización del área de influencia.....                                                                            | 11 |
| 4.2   | Diseño de muestreo .....                                                                                               | 11 |
| 4.2.1 | Flora.....                                                                                                             | 13 |
| 4.2.2 | Vegetación.....                                                                                                        | 13 |
| 4.2.3 | Estados de Conservación .....                                                                                          | 13 |
| 5     | RESULTADOS .....                                                                                                       | 15 |
| 5.1   | Contextualización de la vegetación: Piso Vegetacional y Ecosistema Actual.....                                         | 15 |
| 5.2   | Análisis de la Flora Vascular.....                                                                                     | 16 |
| 5.3   | Vegetación.....                                                                                                        | 21 |
| 5.4   | Estados de Conservación .....                                                                                          | 23 |
| 6     | DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....                                                                                          | 24 |
| 7     | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                                                                                        | 25 |
| 8     | ANEXOS .....                                                                                                           | 27 |
| 8.1   | Listado de Profesionales.....                                                                                          | 27 |
| 8.2   | Registro Fotográfico .....                                                                                             | 28 |



## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Área de emplazamiento del proyecto .....                                                                    | 8  |
| Figura 2. Coordenadas de los vértices del área de influencia.....                                                     | 10 |
| Figura 3. Ubicación de los transectos lineales en el área de instalación del proyecto. (i=inicio, t=termino).....     | 12 |
| Figura 4. Fisionomía general del hábitat presente en el área de influencia del proyecto. ....                         | 16 |
| Figura 5 Riqueza específica de flora por familia. ....                                                                | 18 |
| Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies..... | 19 |
| Figura 7. Proporción de tipos biológicos o forma de vida de la flora en el área de influencia. ....                   | 20 |
| Figura 8: Tipos de vegetación en “Zona de Canal” .....                                                                | 21 |
| Figura 9: Tipos de vegetación en “Zona Arbustivo-Arbórea”. ....                                                       | 23 |
| Figura 10. Ejemplar de <i>Aristotelia chilensis</i> (Maqui). ....                                                     | 28 |
| Figura 11. Ejemplar de <i>Muehlenbeckia hastulata</i> . ....                                                          | 29 |
| Figura 12. Área de Transecta 5, ubicada en Proyecto Alto Mirador, zona intervenida. ....                              | 30 |
| Figura 13. Área de Transecta 6, ubicada dentro de la zona intervenida (Condominio Cumbres).....                       | 31 |
| Figura 14: Zona intervenida en el área de influencia (Condominio Cumbres) .....                                       | 31 |
| Figura 15: Zona intervenida en el área de influencia (Condominio Cumbres).....                                        | 32 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Coordenadas de los vértices del área del proyecto (UTM datum WGS84 Huso 18 H). ....                                                     | 8  |
| Tabla 2. Coordenadas de los vértices del área de influencia para Fauna. ....                                                                     | 9  |
| Tabla 3. Ubicación de los transectos de franja definidos en el área de estudio. ....                                                             | 12 |
| Tabla 4. Composición, riqueza y abundancia de las especies vegetales registradas en el área de estudio durante la elaboración de Línea Base..... | 16 |
| Tabla 5: Listado de Profesionales .....                                                                                                          | 27 |



## 1 INTRODUCCIÓN

---

El presente informe contempla el levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental Flora y Vegetación, para la “Declaración de Impacto Ambiental” del Proyecto “Condominio Alto Mirador” a realizarse en la comuna de Hualpén, Provincia de Concepción, Región del Bio-bio.

El proyecto inmobiliario que es sometido al Sistema de Evaluación Ambiental de Impacto (SEIA) mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), se enmarca dentro de la modalidad de una modificación de proyecto.

En relación a lo expuesto anteriormente y para un mejor entendimiento, el proyecto “Condominio Alto Mirador” ubicado en la comuna de Hualpén, modifica un proyecto existente que no cuenta con calificación ambiental, ya que no presentaba las características necesarias para hacer ingreso al SEA. No obstante, y tal como se señala en el Artículo 12 del RSEIA, la calificación deberá recaer en la modificación, aun cuando la evaluación ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la modificación y aquellos relacionados a la condición basal del proyecto existente.

Así, el proyecto que se somete a evaluación consiste en la construcción de 1 edificio de 13 pisos habitables con un total de 165 unidades habitacionales más un piso subterráneo, en una superficie de 0,45 ha aproximadamente. Dichas obras contemplan el inicio de la fase de construcción para el año 2020, la cual tendrá una duración aproximada de 2 años. A nivel de primer piso se considera el acceso general al condominio y se contempla áreas de equipamiento común y estacionamientos en superficie. Además, se considera la construcción de un nivel de subterráneo destinados a estacionamientos, bodegas y salas de equipos. Las obras antes mencionadas, se suman a las unidades que se encuentran en construcción y que corresponden a 278 unidades habitacionales, emplazadas en una superficie de 1 ha aproximadamente.

Es importante mencionar que ambos proyectos se encuentran enmarcados en lo que indica el D.S. N°19 del MINVU “Subsidio de Integración Social y Territorial”, el cual permite a familias de diferentes realidades socioeconómicas que buscan adquirir su primera vivienda con apoyo del Estado, acceder a proyectos habitacionales en barrios bien localizados y cercanos a servicios, con estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes”.

Según señala Gajardo (1994), en la “Reseña de la Vegetación de Chile” el área del proyecto se inserta en un “Bosque Caducifolio de Concepción (clave 4.B.5., SubRegión del Bosque Caducifolio del Llano, Región del Bosque Caducifolio)”. Esta Formación “Se extiende por las laderas bajas y medias de la Cordillera de la Costa, en la VIII Región, presentando una fase húmeda hacia la vertiente



oceánica y una fase seca hacia el oriente. En tanto para Luebert y Pliscoff (2006) el proyecto se emplaza en el piso vegetacional “Bosque esclerófilo mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*”.

Estos pisos vegetacionales en la Región del Biobío han disminuido su riqueza florística desde la llegada de las plantaciones forestales, particularmente representada por *Pinnus radiata*.



## 2 OBJETIVOS

---

### 2.1 Objetivo General

Elaborar una Línea Base para el componente flora en el área de influencia del proyecto “Condominio Alto Mirador”

### 2.2 Objetivos Específico

- Caracterizar la composición de especies de flora vascular del área de influencia del proyecto.
- Inventariar la vegetación existente del área de influencia del proyecto.
- Reconocer los patrones vegetacionales presentes del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentren en alguna categoría de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.



### 3 ÁREA DE ESTUDIO

---

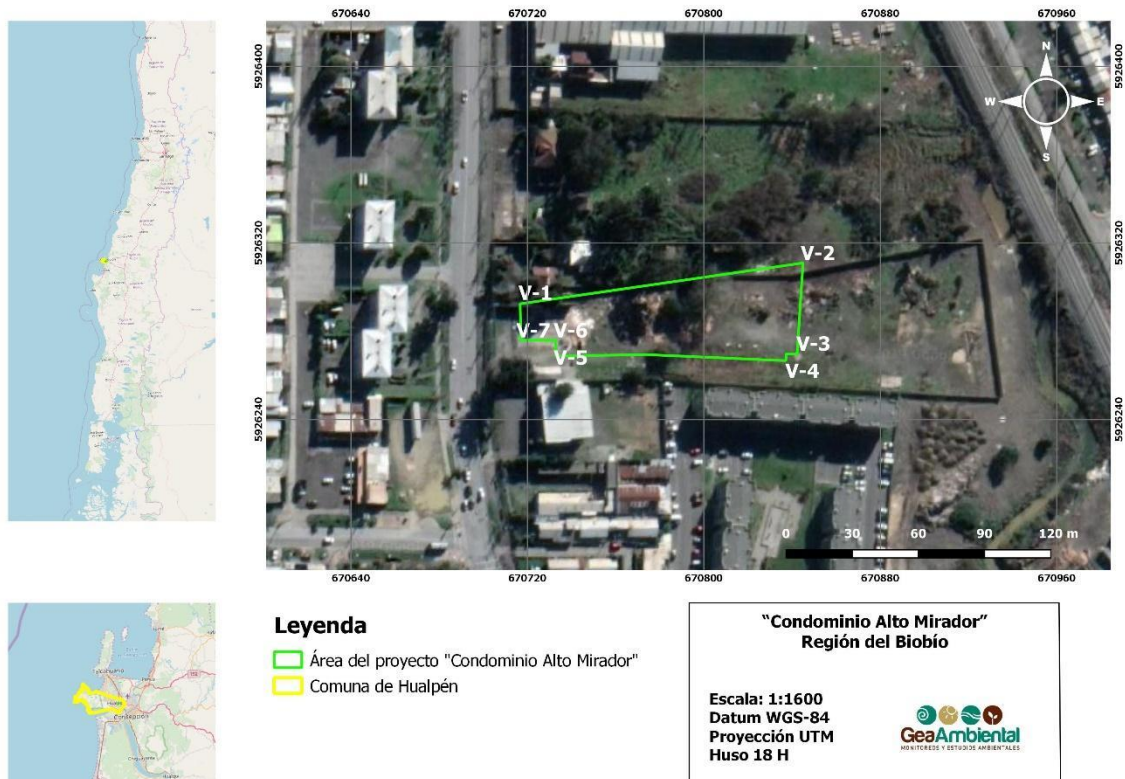
#### 3.1 Emplazamiento del proyecto

El Proyecto se ubica en la comuna de Hualpén, Provincia de Concepción, Región del Biobío, específicamente en el cuadrante Este-Sureste de la comuna y presenta solo una entrada por Avenida Cristóbal Colón.

La comuna de Hualpén corresponde a una transición entre el clima mediterráneo de la zona central de Chile y el clima templado de la zona sur del país (Román, 2005), por lo que su vegetación está conformada por bosques y matorrales esclerófilos propios de la zona central y por los bosques siempreverdes latifoliados de clima templado propios de la zona sur (Gajardo, 1994; Polyméris 1995). La precipitación media anual es de 1.050 mm, con una humedad relativa de un 84% y un déficit hídrico estimado en 605 mm. En tanto la temperatura anual es de 13°C, con temperaturas en épocas estivales que oscilan entre los 18 y 20°C y en épocas no estivales entre 8 y 10°C.



**Figura 1. Área de emplazamiento del proyecto**



Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 1. Coordenadas de los vértices del área del proyecto (UTM datum WGS84 Huso 18 H).**

| Vértice | Coordenada UTM Huso 18 H |         |
|---------|--------------------------|---------|
|         | Este                     | Sur     |
| V-1     | 670716                   | 5926292 |
| V-2     | 670844                   | 5926310 |
| V-3     | 670842                   | 5926269 |
| V-4     | 670837                   | 5926266 |
| V-5     | 670732                   | 5926268 |
| V-6     | 670732                   | 5926275 |
| V-7     | 670717                   | 5926275 |

Fuente: Elaboración propia.





### 3.1.1 Área de influencia.

Por definición el área de influencia es *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”* ((letra a) del artículo 2 del reglamento del SEA, DS N°40/2012). En relación a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, en la “Guía para la descripción del área de influencia” de SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

En el presente estudio se considera como área de influencia para el componente flora, a toda el área de intervención del proyecto, con una pequeña extensión a las zonas adyacentes, que abarca 20 m hacia el exterior del límite Norte del polígono, con la finalidad de evaluar la continuidad que presentan la formaciones vegetacionales que caen dentro del polígono y se extienden hacia fuera de éste, y la posible presencia de flora vascular con estados de conservación que pudieran sufrir un impacto por la ejecución del proyecto. Se excluye la extensión del área de influencia hacia otros límites del proyecto, pues colindan con edificaciones al Sur, línea férrea al Este y camino al Oeste.

En el área de emplazamiento del proyecto se dispuso una transecta (T5). En tanto en el resto del área de influencia se dispusieron 5 transectas.

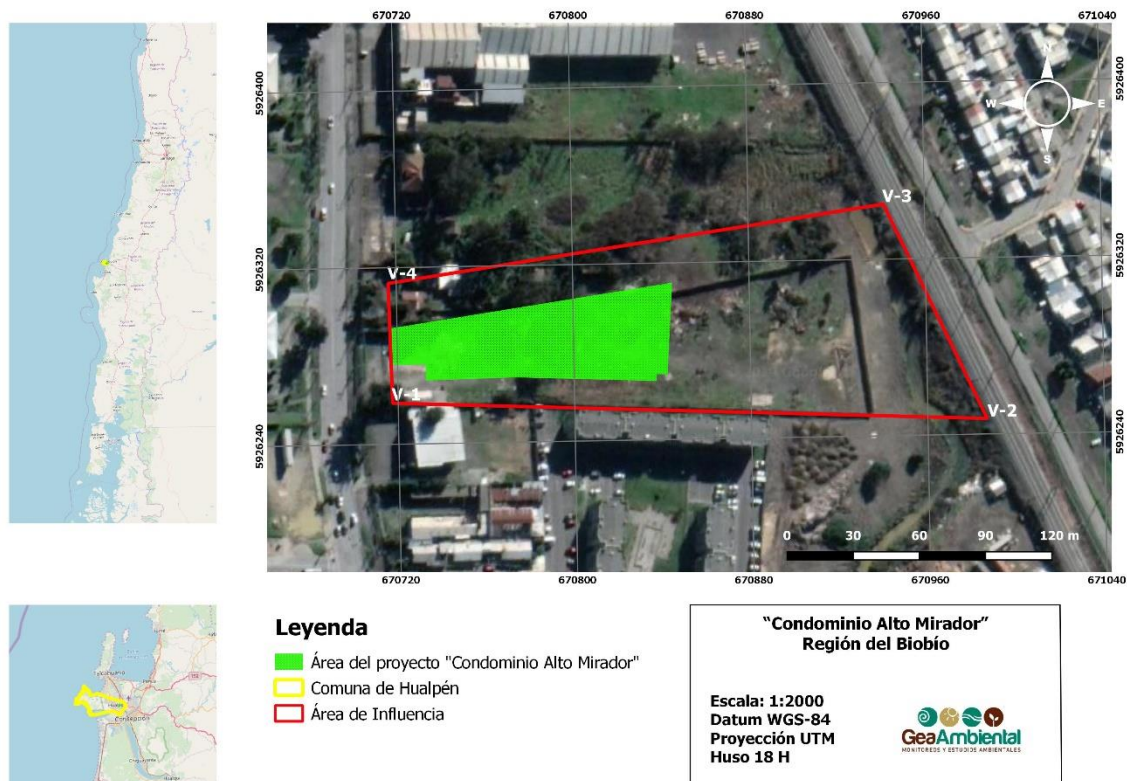
**Tabla 2. Coordenadas de los vértices del área de influencia para Fauna (UTM datum WGS84 Huso 18H).**

| Vértice | Coordenada UTM Huso 18 H |         |
|---------|--------------------------|---------|
|         | Este                     | Sur     |
| V-1     | 670717                   | 5926258 |
| V-2     | 670987                   | 5926246 |
| V-3     | 670941                   | 5926344 |
| V-4     | 670716                   | 5926313 |

**Fuente: Elaboración propia.**



Figura 2. Coordenadas de los vértices del área de influencia.



Fuente: Elaboración propia.



## 4 METODOLOGÍA

---

La metodología aplicada se realizó según los requerimientos de la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” del SEIA (2015). El trabajo en terreno se llevó a cabo el día 4 de noviembre de 2019, realizado por una Profesional Especialista en Flora.

### 4.1 Caracterización del área de influencia.

Para la caracterización del área de influencia se realizó en primera instancia una prospección del terreno mediante imágenes satelitales de Google Maps, con la finalidad de definir la metodología apropiada en las potenciales zonas con mayor presencia de flora y las más representativas. Posteriormente se realizó la caracterización fitogeográfica y ecológica del proyecto mediante la revisión de literatura especializada. Se identificó el piso vegetacional en el que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Fuenzalida (1950), Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

### 4.2 Diseño de muestreo

Dentro del área de influencia definida para el componente flora, se estableció un total de 6 transectas de 15 m con una extensión de 2 m a cada lado (SEA, 2015). En cada transecto se contabilizó e identificó las especies vegetales existentes. Los transectos se distribuyeron en las zonas más representativas del área de influencia, diferenciando 3 estratos:

- Zona de Canal: 1 transecta (T4) ubicada hacia el límite Este del proyecto.
- Zona Intervenida: 2 transectas, T5 dispuesta en el área de emplazamiento del proyecto y T6 en el área del Condominio Cumbres (Límite Sur del área de influencia).

Cabe destacar que el Condominio Cumbres no pertenece al proyecto de modificación que se evalúa en el presente estudio, sino al proyecto original).

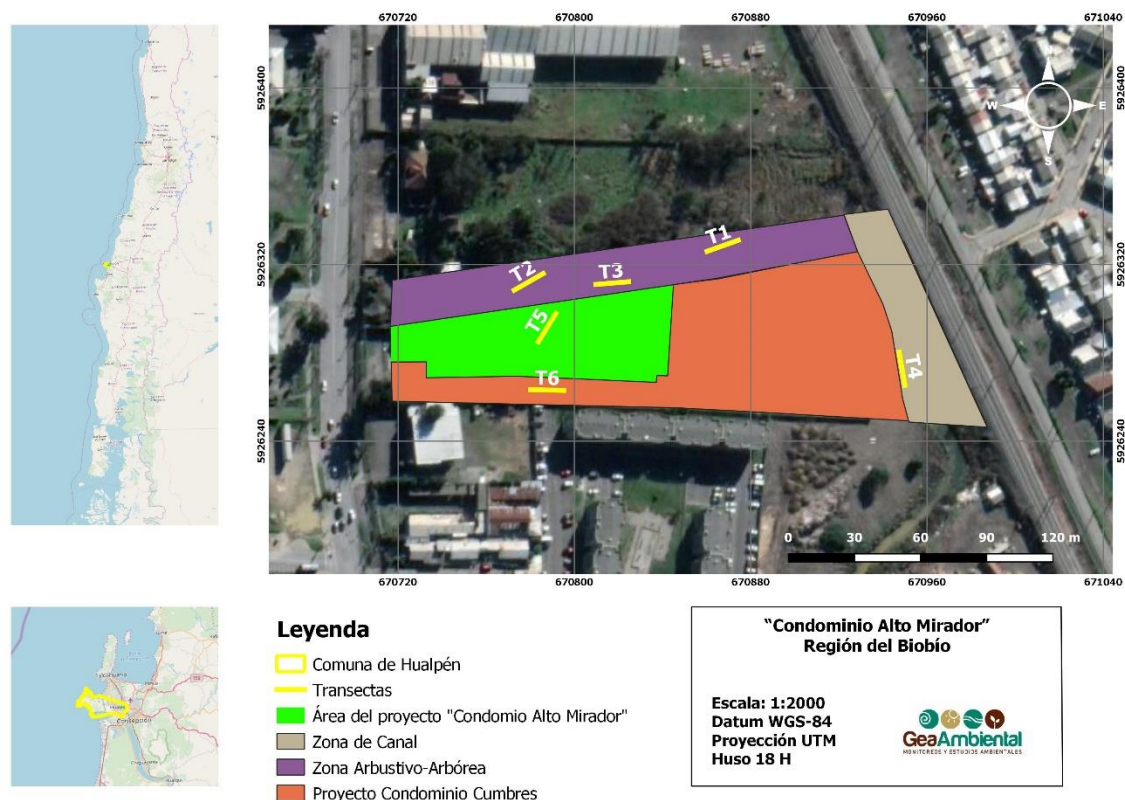
- Zona Arbustivo-Arbórea: 3 transectas (T1, T2 y T3) dispuestas hacia el límite Norte del área de influencia.

Cada transecta fue georeferenciada con GPS.

Las especies que no se identificaron en terreno fueron fotografiadas para su posterior reconocimiento mediante literatura principalmente de Rodríguez *et al.*, 2005 “Árboles en Chile” y Fuentes *et al.*, 2014 “Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo”.



**Figura 3. Ubicación de los transectos lineales en el área de influencia del proyecto. (i=inicio, t=termino).**



Fuente: Elaboración propia

**Tabla 3. Ubicación de los transectos de franja definidos en el área de influencia.**

| Transecta | Coordenada UTM Huso 18 H |                      | Hábitats                                       |
|-----------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
|           | Inicio                   | Termino              |                                                |
| T-1       | 670859 E - 5926330 S     | 670874 E - 5926331 S | Zona Arbustivo-Arbórea                         |
| T-2       | 670785 E - 5926316 S     | 670772 E - 5926308 S | Zona Arbustivo-Arbórea                         |
| T-3       | 670809 E - 5926311 S     | 670824 E - 5926312 S | Zona Arbustivo-Arbórea                         |
| T-4       | 670949 E - 5926264 S     | 670947 E - 5926280 S | Zona de Canal                                  |
| T-5       | 670783 E - 5926285 S     | 670792 E - 5926298 S | Zona intervenida (Proyecto Alto Mirador)       |
| T-6       | 670780 E - 5926263 S     | 670795 E - 5926262 S | Zona intervenida (Proyecto Condominio Cumbres) |

Fuente: Elaboración propia



#### 4.2.1 Flora

Se realizó un recorrido por el área de influencia del proyecto, en donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ* y también con el apoyo fotografías.

La riqueza florística del área prospectada del proyecto se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, señalando Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico es estableció siguiendo las siguientes definiciones:

**Endémico:** taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

**Nativo:** taxón con distribución natural en territorio nacional.

**Introducido:** taxón con distribución natural en otros países.

La forma de vida de las especies registradas en el área de estudio se diferenció en:

**Herbáceo (H):** aquellas especies cuyos tejidos no son leñosos, con tallo ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

**Arbustivos:** aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño no supera los dos metros de altura.

**Arbóreos:** aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

#### 4.2.2 Vegetación

Los tipos de vegetación presentes se delimitaron mediante la fotointerpretación de imágenes satelitales de Google Earth y fueron posteriormente corroborados en terreno. Esta información sumado a las fotografías tomadas durante trabajo de campo permitieron definir y caracterizar cada tipo vegetal.

#### 4.2.3 Estados de Conservación

La clasificación del estado de conservación de las especies de flora registradas se asignó de acuerdo con las listas oficiales de especies con problemas de conservación, según lo señalado en el Reglamento de Clasificación de especies Silvestre (RCE) de los diferentes Decretos Supremos (2006 a 2017) del Ministerio del Medio Ambiente. Las categorías reconocidas por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) abarcan en orden decreciente de peligro desde:



En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (V), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).





## 5 RESULTADOS

---

### 5.1 Contextualización de la vegetación: Piso Vegetacional y Ecosistema Actual

En la intercomuna de Concepción la formación vegetacional se explica principalmente por los siguientes principios biogeográficos:

Para Luebert y Pliscoff (2006) el “Piso Vegetacional” corresponde a “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Además, éste integra las comunidades intra y extrazonales, como parte de la heterogeneidad de la matriz. Bajo la clasificación de estos autores el área de estudio corresponde a “Bosque esclerófilo mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*”.

En tanto para Gajardo (1994), que utiliza la vegetación natural potencial para su clasificación, este piso vegetacional corresponde a “Bosque Caducifolio de Concepción (clave 4.B.5., SubRegión del Bosque Caducifolio del Llano, Región del Bosque Caducifolio)”. Esta Formación “Se extiende por las laderas bajas y medias de la Cordillera de la Costa, en la VIII Región, presentando una fase húmeda hacia la vertiente oceánica y una fase seca hacia el oriente”. El autor hace especial mención en la riqueza florística que la zona debió tener antes de la llegada de las forestales, particularmente representada por *Pinnus radiata*.

Fuenzalida (1950) por otra parte, clasifica la Intercomuna en la Zona Mesomórfica. Caracterizada por la gran disponibilidad hídrica dada por la humedad de la atmósfera y la constante presencia de neblinas mojadoras. Más específicamente el área de estudio se emplaza en el “Matorral Costero Mesomórfico”. Estas zonas presentan un aspecto general variable, con estratos arbóreos (principalmente mesofítico, aunque también xerófilos), matorrales abundantes y superficies cubiertas por herbáceas perennes.

Durante el trabajo de campo se observó los efectos de intervención antrópica, dada principalmente por la acumulación de desechos domésticos y de construcción, que impiden el desarrollo de las semillas y las privan de luz.



**Figura 4. Fisionomía general del hábitat presente en el área de influencia del proyecto.**



Fuente: Elaboración propia

## 5.2 Análisis de la Flora Vascular

Considerando el área de influencia del proyecto durante un período primaveral, se registró la presencia de 39 especies, en las 6 transectas realizadas, registrando una mayor riqueza la familia Fabaceae con 8 especies, Asteraceae con 6 especies y Polygonaceae con 5 especies.

Cabe destacar que en las Transectas 5 y 6, no se registró la presencia de flora, pues al momento del muestreo el área se encontraba intervenida y desprovista de vegetación.

**Tabla 4. Composición, riqueza y abundancia de las especies vegetales registradas en el área de estudio durante la elaboración de Línea Base.**

| Familia      | Riqueza por Familia | Especie                                 | Abundancia | Origen      | Forma de vida |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| Alismataceae | 1                   | <i>Beta vulgaris</i> L.                 | 8          | Introducida | Herbácea      |
| Apiaceae     | 1                   | <i>Conium maculatum</i> L.              | 280        | Introducida | Herbácea      |
| Araliaceae   | 1                   | <i>Hedera helix</i> L.                  | 25         | Introducida | Herbácea      |
| Asteraceae   | 6                   | <i>Carduus pycnocephalus</i> L.         | 231        | Introducida | Herbácea      |
|              |                     | <i>Matricaria recutita</i> L.           | 31         | Introducida | Herbácea      |
|              |                     | <i>Picris echinoides</i> (L.)           | 3          | Introducida | Herbácea      |
|              |                     | <i>Arctotheca calendula</i> (L.) Levyns | 18         | Introducida | Herbácea      |
|              |                     | <i>Cichorium intybus</i> L.             | 21         | Introducida | Herbácea      |



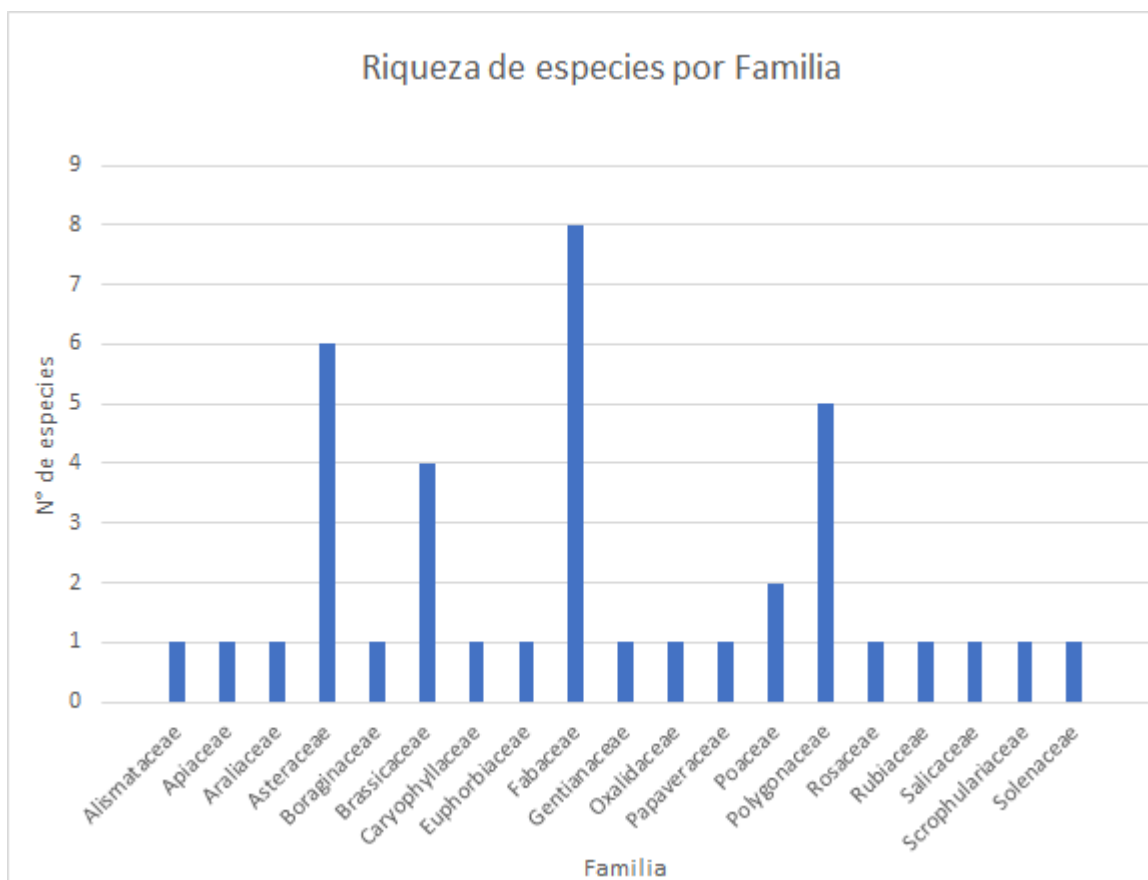


| Familia          | Riqueza por Familia | Especie                                          | Abundancia | Origen      | Forma de vida |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
|                  |                     | <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill                   | 7          | Introducida | Herbácea      |
| Boraginaceae     | 1                   | <i>Echium vulgare</i> L.                         | 1          | Introducida | Herbácea      |
| Brassicaceae     | 4                   | <i>Sinapis arvensis</i> L.                       | 61         | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Raphanus raphanistrum</i> L.                  | 3          | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.          | 105        | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik        | 1          | Introducida | Herbácea      |
| Caryophyllaceae  | 1                   | <i>Silene gallica</i> L.                         | 8          | Introducida | Herbácea      |
| Euphorbiaceae    | 1                   | <i>Euphorbia peplus</i> L.                       | 21         | Introducida | Herbácea      |
| Fabaceae         | 8                   | <i>Medicago polymorpha</i> L.                    | 132        | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Trifolium repens</i> L.                       | 5          | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Lupinus arboreus</i> Sims                     | 21         | Introducida | Arbustiva     |
|                  |                     | <i>Galega officinalis</i> L.                     | 72         | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Melilotus indicus</i> L. All.                 | 28         | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Vicia sativa</i> L.                           | 1          | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Genista monspessulana</i> (L.) L.AS. Johnson  | 13         | Introducida | Arbustiva     |
|                  |                     | <i>Robinia pseudoacacia</i> L.                   | 3          | Introducida | Arborea       |
| Gentianaceae     | 1                   | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn                 | 92         | Introducida | Herbácea      |
| Oxalidaceae      | 1                   | <i>Aristolelia chilensis</i> (Molina) Stuntz     | 19         | Nativa      | Arborea       |
| Papaveraceae     | 1                   | <i>Fumaria capreolata</i> L.                     | 18         | Introducida | Herbácea      |
| Poaceae          | 2                   | <i>Holcus lanatus</i> L.                         | 3          | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Hordeum murinum</i> L.                        | 208        | Introducida | Herbácea      |
| Polygonaceae     | 5                   | <i>Perscaria maculosa</i> Gray                   | 2          | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Rumex bucephalophorus</i> L.                  | 10         | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Rumex obtusifolius</i> L.                     | 3          | Introducida | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst | 6          | Nativa      | Herbácea      |
|                  |                     | <i>Rumex acetosa</i> L.                          | 3          | Introducida | Herbácea      |
| Rosaceae         | 1                   | <i>Rubus ulmifolius</i> Schott                   | 26         | Introducida | Arbustiva     |
| Rubiaceae        | 1                   | <i>Galium aparine</i> L.                         | 52         | Introducida | Herbácea      |
| Salicaceae       | 1                   | <i>Salix</i> sp.                                 | 14         | Introducida | Arborea       |
| Scrophulariaceae | 1                   | <i>Verbascum</i> sp.                             | 1          | Introducida | Herbácea      |
| Solenaceae       | 1                   | <i>Solanum americanum</i> Mill.                  | 21         | Introducida | Herbácea      |

Fuente: Elaboración propia



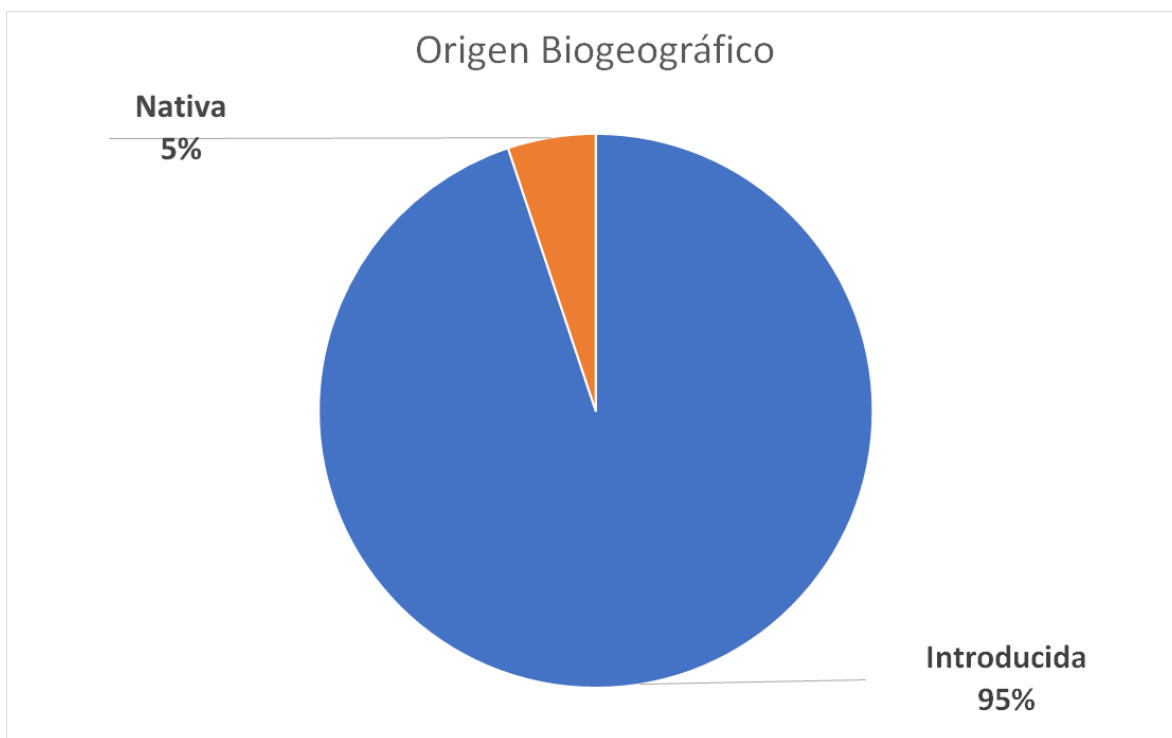
**Figura 5 Riqueza específica de flora por familia.**



Fuente: Elaboración propia



**Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.**

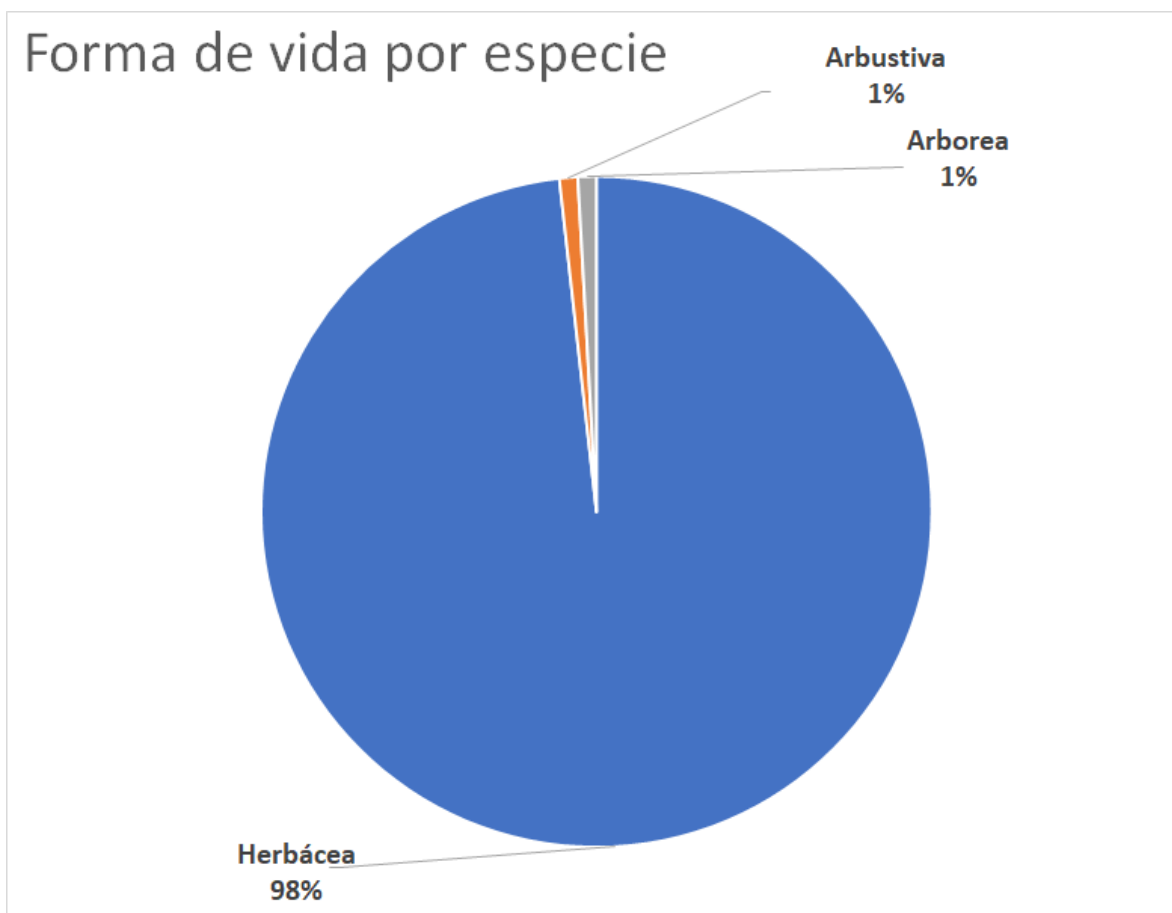


Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el origen biogeográfico de las especies, estas se encuentran en un 95% dentro de las especies introducidas, y un 5% en especies nativas correspondiente a *Muehlenbeckia hastulata* y *Aristotelia chilensis*.



Figura 7. Proporción de tipos biológicos o forma de vida de la flora en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la forma de vida de las especies en el área de influencia del proyecto, corresponden en su gran mayoría a herbáceas (19 taxa) alcanzando el 98% de las especies registradas, en tanto las formas de vida arbórea (representada por *Salix* sp., *Aristotelia chilensis* y *Robinia pseudoacacia*) y arbustiva (representada por *Genista monspessulana*, *Lupinus arboreus* y *Rubus ulmifolius*) apenas el 1%.



### 5.3 Vegetación

A continuación, se caracterizan las Zonas con marcados Tipos de Vegetación dentro del Área de estudio. Se excluyen las transectas T5 y T6 correspondiente a la Zona Intervenida, pues no presentan vegetación.

#### Zona de Canal

Zona ubicada en el límite Este del área del proyecto. Colinda hacia el exterior con la Línea Férrea, en un espacio continuo sin barreras geográficas. El canal desemboca en un Humedal ubicado aproximadamente 40 m hacia el Noreste del área de influencia.

La vegetación cubre 3m hacia ambos costados del canal, el espacio continuo presenta clara erosión, cubierto por sustrato arenoso. Las especies de este piso se componen de herbáceas introducidas dominadas por *Sisymbrium officinale* y *Carduus pycnocephalus* que crean formaciones semi-densas de alrededor de 1 metro de altura. En el último metro de vegetación hacia el exterior del canal encontramos especies de altura entre 0-50cm dominada por *Medicago polymorpha*.

**Figura 8: Tipos de vegetación en “Zona de Canal”**



Fuente: Elaboración propia



### Zona Arbustivo-Arbóreo

La zona de vegetación Arbustivo-arbórea se ubica en el cuadrante Noroeste del área de influencia, aledaña a un humedal por el Este y al patio de una casa por el costado Oeste.

La superficie está dominada por especies de forma de vida Arbustivo-arbórea, que crean densas e impenetrables comunidades. Alrededor encontramos escasos individuos de herbáceas introducidas, creciendo en sustrato arenoso. La zona presenta marcados indicios de antropización, dado por la gran cantidad de desechos domésticos y de construcción acumulados al borde sur de la zona.

Las especies que dominan este tipo de vegetación son *Salix* sp., *Aristotelia chilensis*, *Rubus ulmifolius*, *Robinia pseudoacacia* y *Genista monspessulana*. Sin embargo, bajo la sombra Arbustivo-Arborea crecen de igual forma hierbas, donde domina *Conium maculatum*

La composición florística de esta zona conserva según Luebert y Pliscoff (2006) elementos de la flora original del piso vegetacional, representado por *Muehlenbeckia hastulata* y *Genista monspessulana*.





**Figura 9: Tipos de vegetación en “Zona Arbustivo-Arbórea”.**



**Fuente: Elaboración propia**

#### **5.4 Estados de Conservación**

Del total de especies nativas registradas en el área de estudio ninguna se encuentra clasificada en alguno de los estados de conservación propuesto por el RCE (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), que es ejecutado en virtud del Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, mediante el cual se dictó un procedimiento normalizado denominado "Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres" Principalmente es la clasificación de las plantas, algas, hongos y animales silvestres según estado de conservación, permite evaluar el nivel de amenaza de la diversidad biológica





## 6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

---

El área de influencia del proyecto “Condominio Alto Mirador” se clasifica dentro del piso vegetal “Bosque esclerófilo mediterráneo Costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*” del cual conserva 2 especies de la flora original: *Muehlenbeckia hastulata*, nativa y *Genista monspessulana*, introducida, ambas registrados en la “Zona Arbustivo-Arbórea”. Otra especie nativa de importancia registrada en esta zona corresponde a *Aristotelia chilensis*.

En general el área de influencia se enmarca en una zona de alta antropización, dado por la gran cantidad de especies exóticas y además por la gran cantidad de desechos domésticos y de construcción.

El estudio se llevó cabo en primavera. La superficie del área de influencia correspondiente al Condominio Cumbres (proyecto original) se encontraba en proceso de construcción, en tanto el área del presente proyecto “Condominio Alto Mirador”, que se inserta en el área del proyecto original, se encontraba intervenida y desprovista de vegetación. En la superficie no intervenida del área de influencia total, se diferenciaron 2 zonas según su vegetación: “Zona de Canal” representadas por herbáceas y “Zona Arbustivo-Arbórea”, representada por arbustos y árboles.

Dentro de las hierbas dominante del área de influencia total destacan *Conium maculatum*, *Carduus pycnocephalus*, *Sisymbrium officinale*, *Medicago polymorpha* y *Hordeum murinum*, todas introducidas. En tanto entre las especies arbóreas más representativas encontramos *Aristotelia chilensis* y *Salix sp.*

Durante la jornada de terreno se registró un total 39 especies distribuidas 19 familias de flora presentes en el área de influencia, de las cuales sólo 2 tiene origen nativo. Ninguna de las 2 especies nativas se encuentra clasificada en alguna categoría de las definidas por la RCE del MMA o la IUCN. Cabe destacar que la riqueza florística de 2 de las transectas dispuestas en la Zona Intervenida del área de influencia (T5 y T6), presentaron nula riqueza dada la intervención de la zona que se encontraba desprovista de vegetación.



## 7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

---

Benoit, I.L. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Impresora Creces Ltda., Santiago, Chile. 157 pp.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. & Marticorena, A. (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276 pp.

Fuenzalida, H. (1950). Capitulo VII. Biogeografía. En: Corporación de Fomento de la Producción: Geografía Económica de Chile. Editorial Universitaria. Tomo 1. 428 pp. Santiago.

Gajardo, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica". Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.

Luebert; F & Pliscoff, P. (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp.

Marticorena, A., Alarcón, D., Abello, L. & Atala, C. (2010). Plantas trepadoras, epifitas y parásitas nativas de Chile. Ediciones Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 290 pp.

Matthei, O. (1995) Manual de las Malezas que Crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago, Chile. 545 pp.

Polymeris, C. 1995. Vegetación actual de la Península de Hualpén: clasificación y dinámica. Tesis de grado de Magíster en Ciencias, Mención Botánica, Universidad de Concepción, Chile,

Quiroz, C.L., Pauchard, A., Marticorena, A. & Cavieres, L. (2009). Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 45 pp.

Ramírez A. (2010). Métodos de recolección. Rev. Biol.Trop. Vol. 58: 41-50 pp.

Reglamento Del Sistema De Evaluación De Impacto Ambiental DS. 40/2012. Ministerio del Medio Ambiente.

Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente y El Ministerio de la Secretaria General de la Presidencia (DS N°19 MMA 2012)

Rodríguez, R., Ruiz, E. & Elissetche, J.P. (2005). Árboles en Chile. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. 183 pp.



Rodríguez, R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N., Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sanchez P. y A Marticorena. (2018). Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

Román Casas-Cordero, C. 2005. Hualpén. De la periferia comunal a la centralidad metropolitana. *Urbano*, 8(11), 84-90. Recuperado a partir de <http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/article/view/514>.

SEA (2015) Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

Servicio de Evaluación Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.



## 8 ANEXOS

---

### 8.1 Listado de Profesionales

Tabla 5: Listado de Profesionales

| Nombre           | Profesión | Función                                         |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| Christoper Groz  | Biólogo   | Revisión de informe.                            |
| Jhennifer Toledo | Biólogo   | Actividades de terreno, elaboración de Informe. |



## 8.2 Registro Fotográfico

Figura 10. Ejemplar de *Aristotelia chilensis* (Maqui).



Fuente: Elaboración propia.



**Figura 11. Ejemplar de *Muehlenbeckia hastulata*.**



**Fuente: Elaboración propia.**





**Figura 12.** Área de Transecta 5, ubicada en Proyecto Alto Mirador, zona intervenida.



**Figura 13. Área de Transecta 6, ubicada dentro de la zona intervenida (Condominio Cumbres)**



Fuente: Elaboración propia.

**Figura 14: Zona intervenida en el área de influencia**



Fuente: Elaboración propia.



**Figura 15: Zona intervenida en el área de influencia**



**Fuente: Elaboración propia.**

